a

exip



Installation

x^2

1- Introduction
2- Infrastructure
3- Installation de pfsense
   a- Téléchargement de pfsense
   b- Vérification de l'intégrité du fichier téléchargé pfsense
   c- Lancement de l'installation
4- Configuration post instalation
   a- Déclaration des interfaces
   b- Assignement des adresses aux interfaces wan, lan et opt1
      - L'interface Wan
      - L'interface lan
      - L'interface opt

1- Introduction

PfSense est un pare-feu open source basé sur le système d'exploitation FreeBSD. Il utilise le pare-feu à états Packet Filter, des fonctions de routage et de NAT lui permettant de connecter plusieurs réseaux informatiques. Il comporte l'équivalent libre des outils et services utilisés habituellement sur des routeurs professionnels propriétaires. PfSense convient pour la sécurisation d'un réseau d'entreprise.

Prérequis pour une machine PfSense

	Configuration minimale	Configuration recommandée
Processeur	600 MHz	1 GHz
Mémoire vive	512 Mo	1 Go
Stockage	> 6 Go	

2- Infrastructure

Pour notre Labo :il faut 3 machines

-Machine Pfsense FreeBSD dans le réseau Wan

Nom du serveur : heimdall

Adresse IP : DHCP/NAT

-Une machine avec active directory et DNS (nom du domaine Dns et active directory est sitka.local) dans le réseau sitka_lan

-une machine Debian dans le réseau opt_lan

-Machine AD dans le réseau sitka_lan

Nom du serveur : hermes

Adresse IP : 172.20.0.14

Net masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.20.0.250

DNS : adresse de votre serveur DNS

-Une machine Debian ou Ubuntu et Windows dans le réseau opt_lan

Adresse IP : DHCP

3- Installation de pfsense

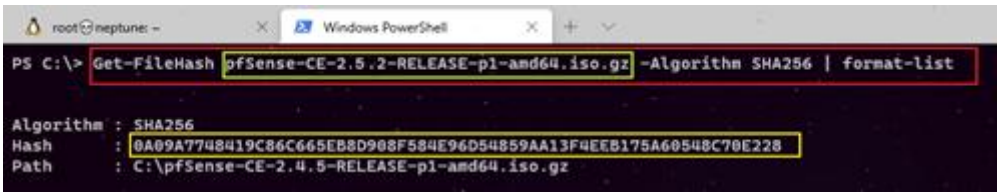
a- Téléchargement de pfsense

Pour installer pfSense il faut télécharger l'iso d'installation sur le site officiel à l'adresse :
https://www.pfsense.org/download/
Le lien de téléchargements est ci-dessous
https://atxfiles.netgate.com/mirror/downloads/pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64.iso.gz



b- Vérification de l'intégrité du fichier téléchargé pfsense

Une fois le fichier télécharger on va vérifier l'integrité du fichier telechargé avec la commande :
Get-FileHash pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-p1-amd64.iso.gz -Algorithm SHA256 | format-list



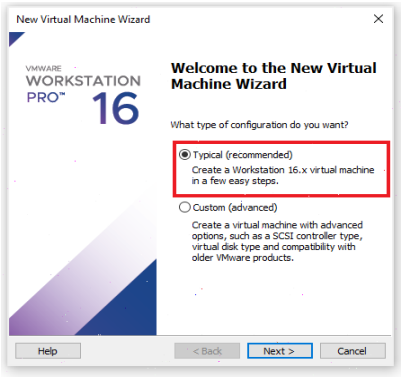
Comparer les deux empreintes **1** et **2** si les deux empreinte sont identique ceci implique que le fichier telechargé et intègre

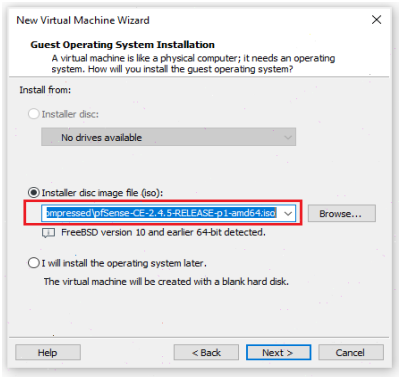
c-
d-
e-
f-
g-
h-

i- Lancement de l'installation

il faut maintenant dézziper notre fichier pour avoir l'iso et lancer l'installation sur vmware

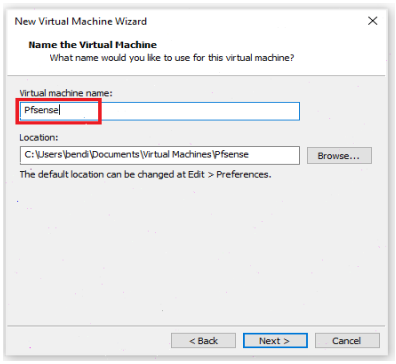
On pointe vers le fichier iso de pfsense

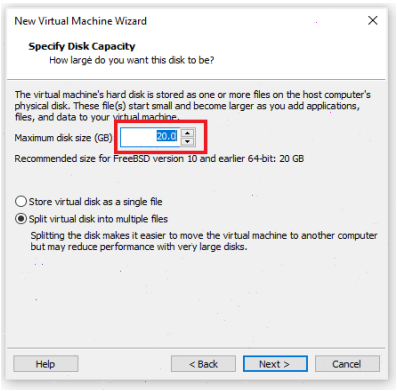




On choisit pfsense comme nom

On laisse 20 gb par défaut

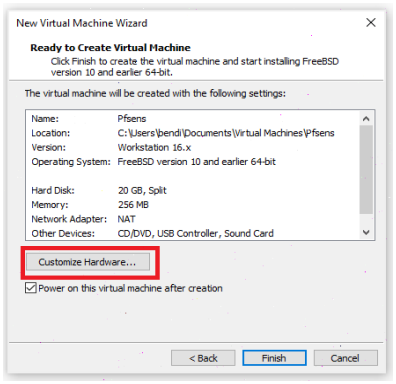


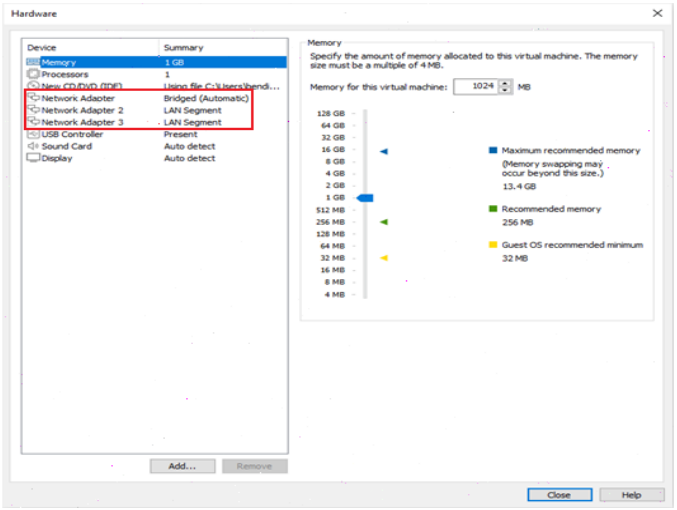


Pour cette étape On mettra en place 3 cartes

Network Adapter en bridge----------à192.168.1.0/24
Network Adapter2 en Lan_1----------à172.20.0.0/24
Network Adapter3 en Lan_2----------à192.168.2.0/24
On mettra 1GB de mémoire

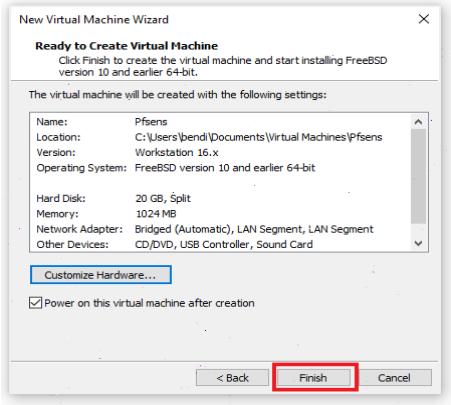
```
WAN (wan)       -> em0       -> v4: 192.168.1.250/24
LAN (lan)       -> em1       -> v4: 172.20.0.250/24
OPT1 (opt1)     -> em2       -> v4: 192.168.2.250/24
```



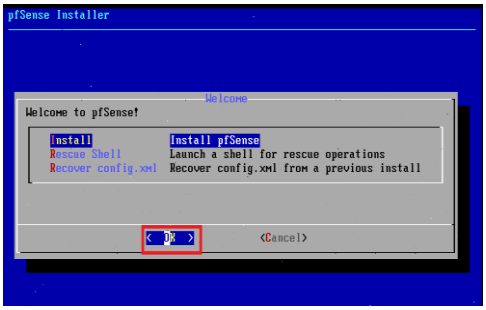


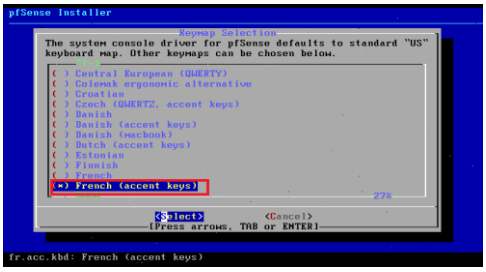
©

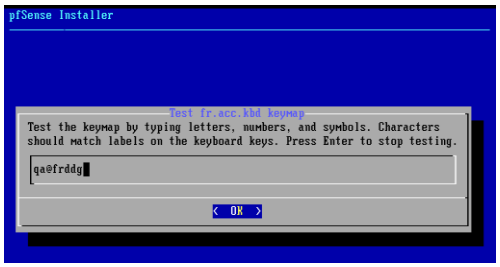
On clique sur finish et on commence l'installation

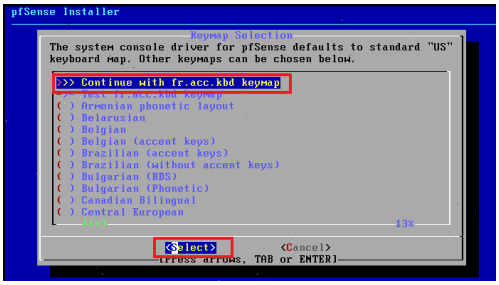

New Virtual Machine Wizard
Ready to Create Virtual Machine
Click Finish to create the virtual machine and start installing FreeBSD version 10 and earlier 64-bit.
The virtual machine will be created with the following settings:
Name: Pfsens
Location: C:\Users\bendi\Documents\Virtual Machines\Pfsens
Version: Workstation 16.x
Operating System: FreeBSD version 10 and earlier 64-bit
Hard Disk: 20 GB, Split
Memory: 1024 MB
Network Adapter: Bridged (Automatic), LAN Segment, LAN Segment
Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card
Customize Hardware...
Power on this virtual machine after creation
< Back
Finish
Cancel

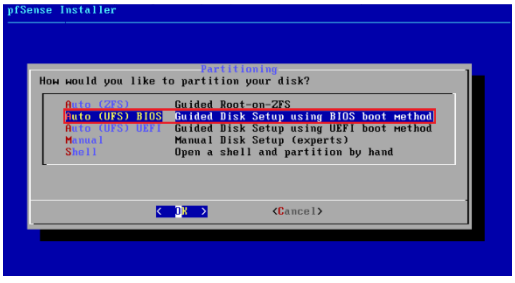

pfSense Installer
Copyright and distribution notice
pfSense is Copyright 2004-2020 Rubicon Communications, LLC (Netgate).
pfSense is a federally registered trademark of Electric Sheep Fencing, LLC. Any unauthorized use of this trademark is prohibited by state and federal law and international law. Refer to our Trademark Usage Guidelines for how to properly use the marks. All rights reserved.
Absolutely No Commercial Distribution Is Allowed.
<Accept>

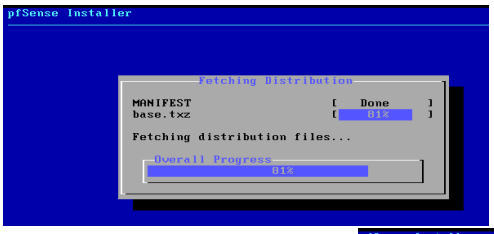

pfSense Installer
Welcome
Welcome to pfSense!
Install Install pfSense
Rescue Shell Launch a shell for rescue operations
Recover config.xml Recover config.xml from a previous install
< OK >
<Cancel>

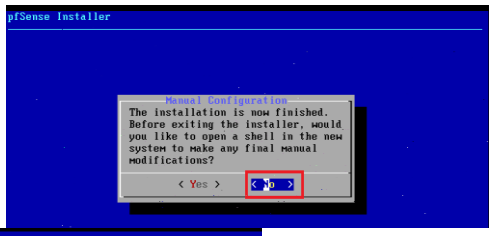

pfSense Installer
Keymap Selection
The system console driver for pfSense defaults to standard "US" keyboard map. Other keymaps can be chosen below.
( ) Central European (QWERTY)
( ) Colemak ergonomic alternative
( ) Croatian
( ) Czech (QWERTZ, accent keys)
( ) Danish
( ) Danish (accent keys)
( ) Danish (macbook)
( ) Dutch (accent keys)
( ) Estonian
( ) Finnish
( ) French
(*) French (accent keys)
27%
<Select>
<Cancel>
[Press arrows, TAB or ENTER]
fr.acc.kbd: French (accent keys)


pfSense Installer
Test fr.acc.kbd keymap
Test the keymap by typing letters, numbers, and symbols. Characters should match labels on the keyboard keys. Press Enter to stop testing.
qa@frddg
< OK >


pfSense Installer
Keymap Selection
The system console driver for pfSense defaults to standard "US" keyboard map. Other keymaps can be chosen below.
>>> Continue with fr.acc.kbd keymap
( ) Armenian phonetic layout
( ) Belarusian
( ) Belgian
( ) Belgian (accent keys)
( ) Brazilian (accent keys)
( ) Brazilian (without accent keys)
( ) Bulgarian (BDS)
( ) Bulgarian (Phonetic)
( ) Canadian Bilingual
( ) Central European
13%
<Select>
<Cancel>
[Press arrows, TAB or ENTER]


pfSense Installer
Partitioning
How would you like to partition your disk?
Auto (ZFS) Guided Root-on-ZFS
Auto (UFS) BIOS Guided Disk Setup using BIOS boot method
Auto (UFS) UEFI Guided Disk Setup using UEFI boot method
Manual Manual Disk Setup (experts)
Shell Open a shell and partition by hand
< OK >
<Cancel>







Une fois la machine a redemarrer on tombe sur l'interface menu

On remarque qu'il ya que deux interfaces qui sont reconnue **em0** et **em1** et que le clavier est en qwerty malgré notre choix pendant l'installation d'un clavier français

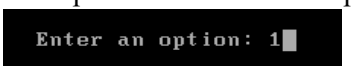


4- Configuration post instalation

Mannuellement on va mettre notre clavier en français mais temporairement car en redemarrant notre serveur le clavier redevient en qwerty ; on le configurera d'une façon permanente avec l'interface web:
On choisit **l'option 8** pour demarrer le shell puis on tape la commande suivante
`#kbdcontrol -l fr` ou `#kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd`

a- Déclaration des interfaces

Maintenant on va déclarer nos trois interfaces : Wan, lan et opt1 :
C'est pour cela on choisit l'option 1



Après il faut prendre les choix encadrés en rouge

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y|n]? y
```

A la fin on doit avoir le résultat suivant

```
WAN (wan)       -> em0       ->
LAN (lan)       -> em1       -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)     -> em2       ->
```

Maintenant on va affecter les adresses IP à nos trois interfaces,

b- Assignement des adresses aux interfaces wan, lan et opt1

- L'interface Wan.

Le choix de des adresses qu'on va affecter à cette interface dépend de la configuration de notre box internet c'est pour cela il faut faire une **ipconfig /all** sur la machine physique pour déterminer la passerelle et l'ID réseau utiliséaexit

Donc notre réseau est

Id réseau **192.168.1.0/24**

DNS/Passerelle **192.168.1.1**

1

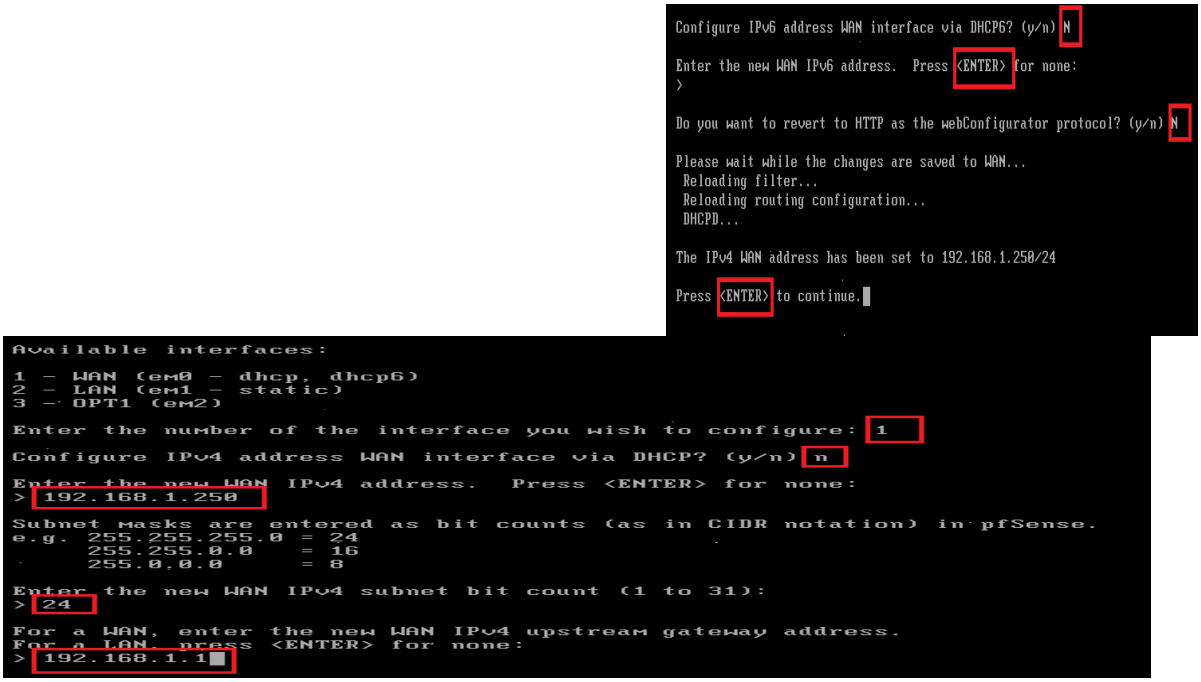
```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : FC-AA-14-24-82-7B
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale . . . . : fe80::b523:e2a4:2139:24c5%16(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.142(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 268216852
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-51-18-51-FC-AA-14-24-82-7B
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

On choisit l'option 2

```
Enter an option: 2
```

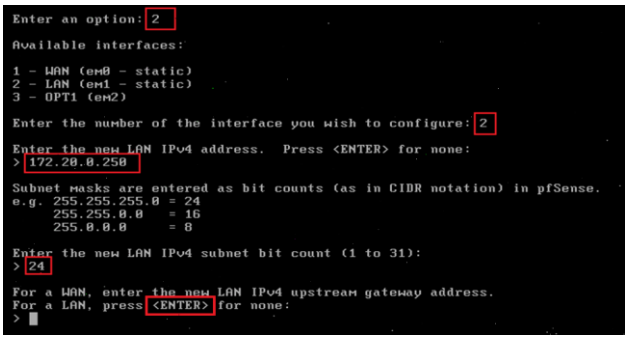
@ip :192.168.1.250
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
Pas de DHCP IPv5
Pas de IPv6
Pas de DHCP6
Le webconfigurateur pour des raisons de sécurité il est préférable de ne pas le mettre sur l'interface Wan

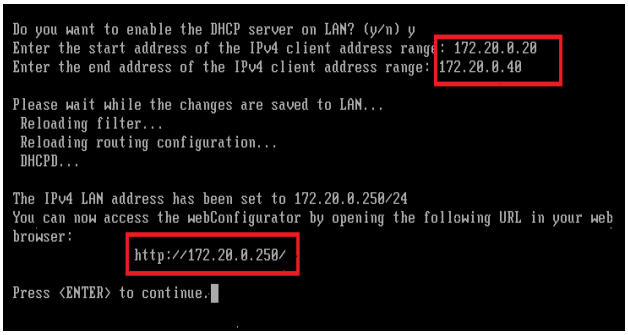


- L’interface lan

Et on fait les choix suivants

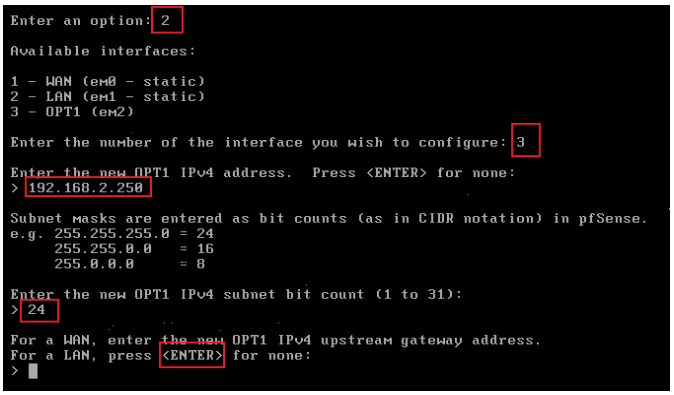
@ip :172.20.0.250
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle : non
DHCP IPv5 oui on crée un étendu de : 172.20.0.20--à172.20.0.30
Pas de IPv6
Pas de DHCP IPV6
Le web configurateur **oui** on le met sur l’interface Lan

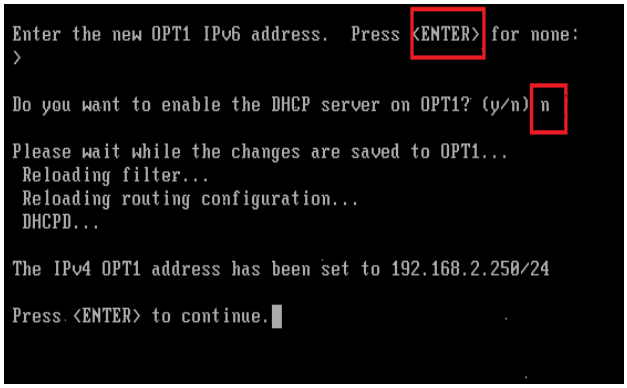




- L’interface opt

@ip :192.168.2.250
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle : non
Pas de DHCP IPv5
Pas de IPv6
Pas de DHCP6


Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - static)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
Enter the number of the interface you wish to configure: 3
Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.2.250
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8
Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24
For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>


Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Do you want to enable the DHCP server on OPT1? (y/n) n
Please wait while the changes are saved to OPT1...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.2.250/24
Press <ENTER> to continue.